

רשתות תקשורת מחשבים
מבוא

מהווים חומר הרחבה.



השקפים המסומנים ב-

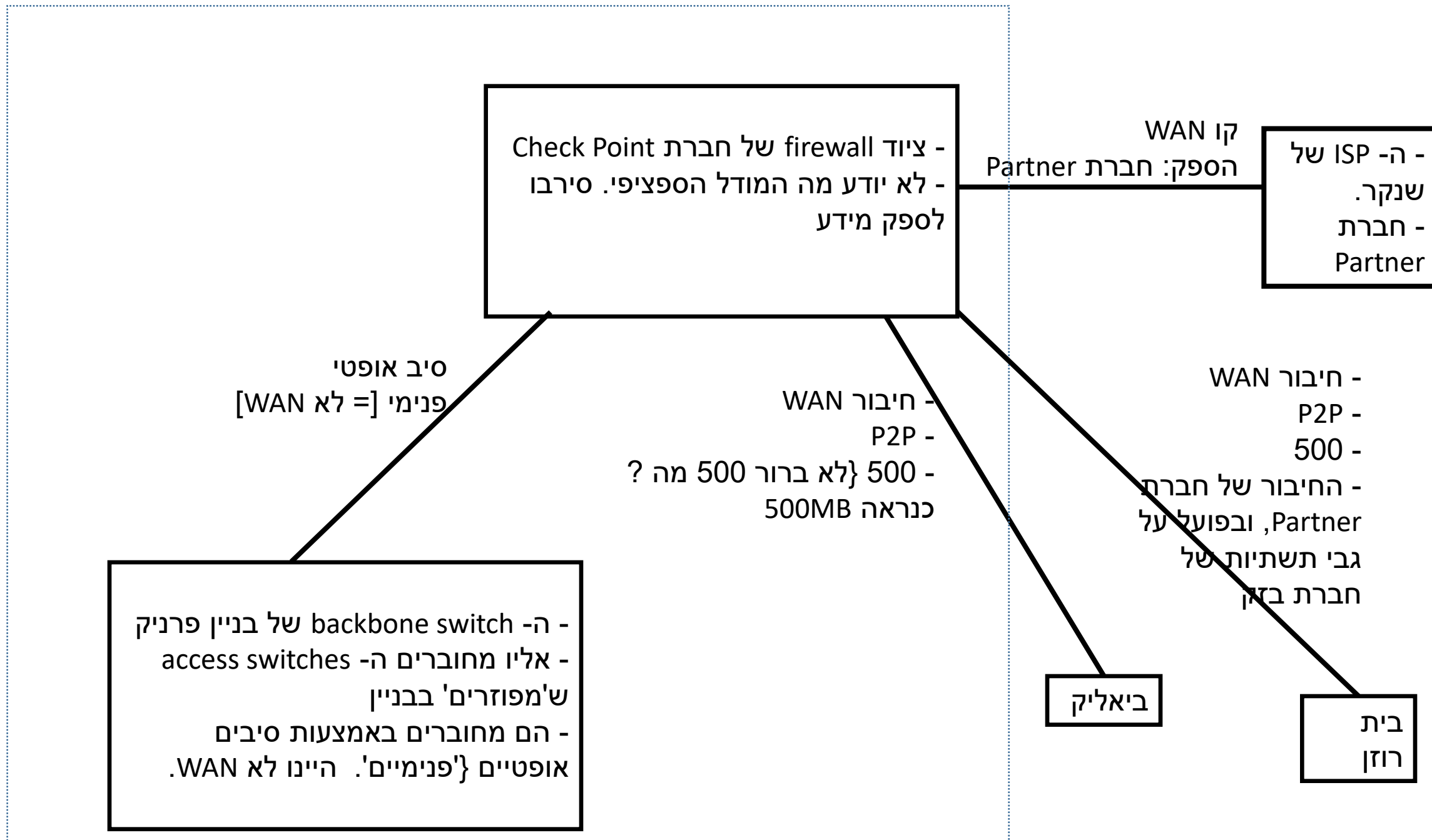
התוכן המובא בשקפים אלו אינו מהווה חלק מהחומר המחייב
לבחינה בקורס.

דוגמאות מייצגות של
רשתות תקשורת מחשבים מודרניות

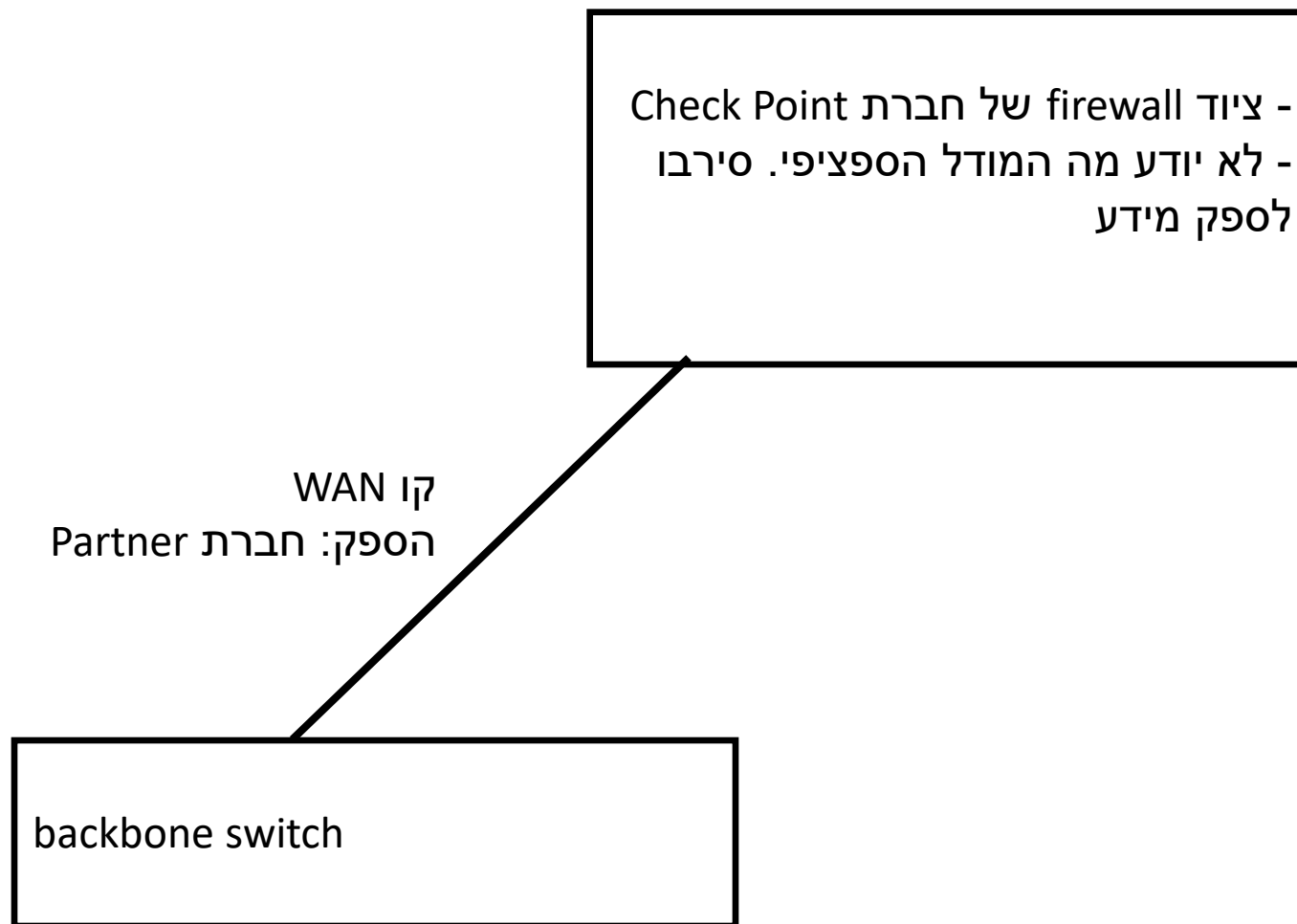
דוגמא מייצגת של רשת מחשבים ארגונית
הרשת של שנקר

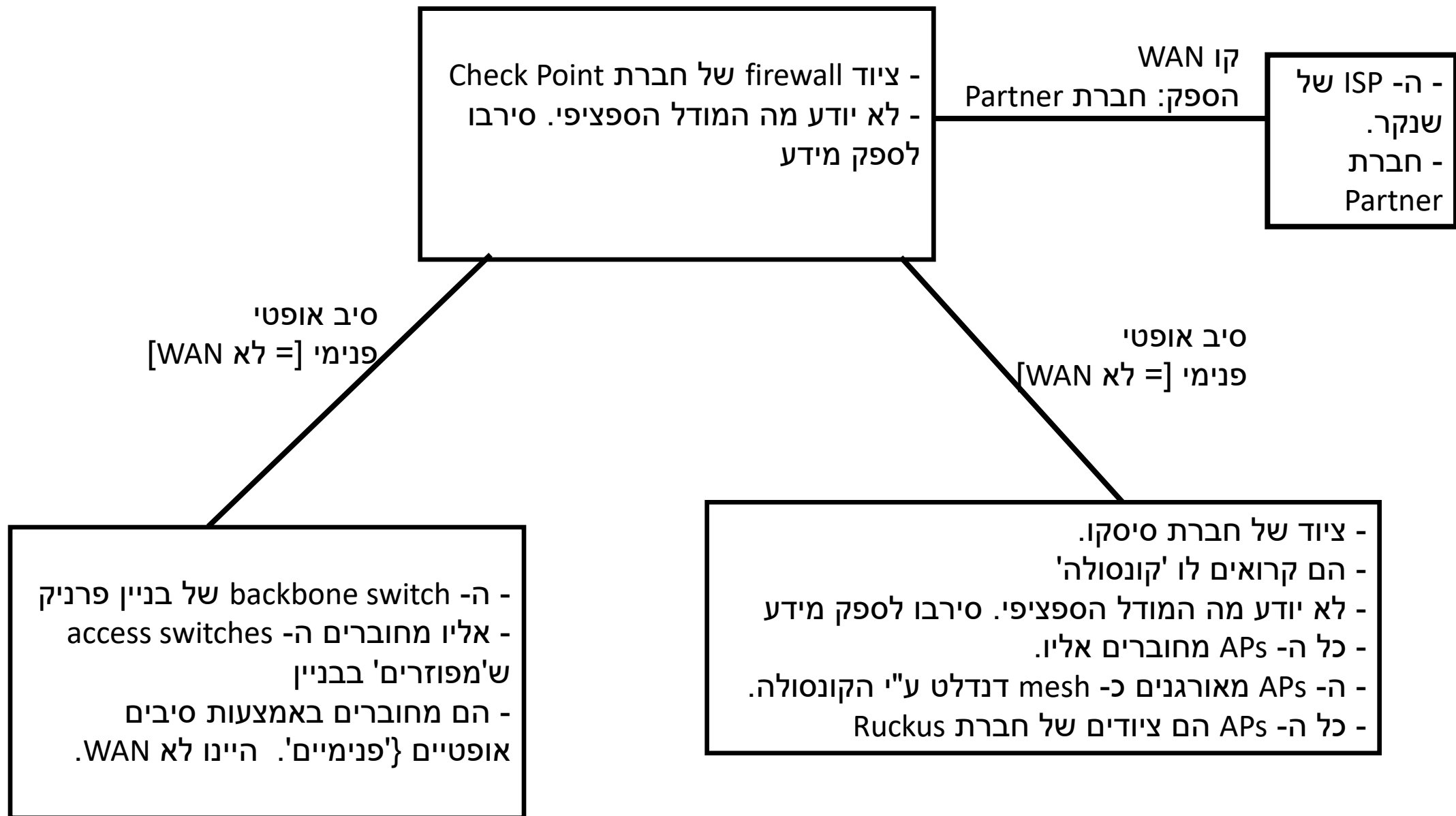
- 2 רשתות נפרדות !
- רשת קווית ורשת אלחוטית
- VLAN1 – הרשת הקווית
- VLAN2 – הרשת האלחוטית

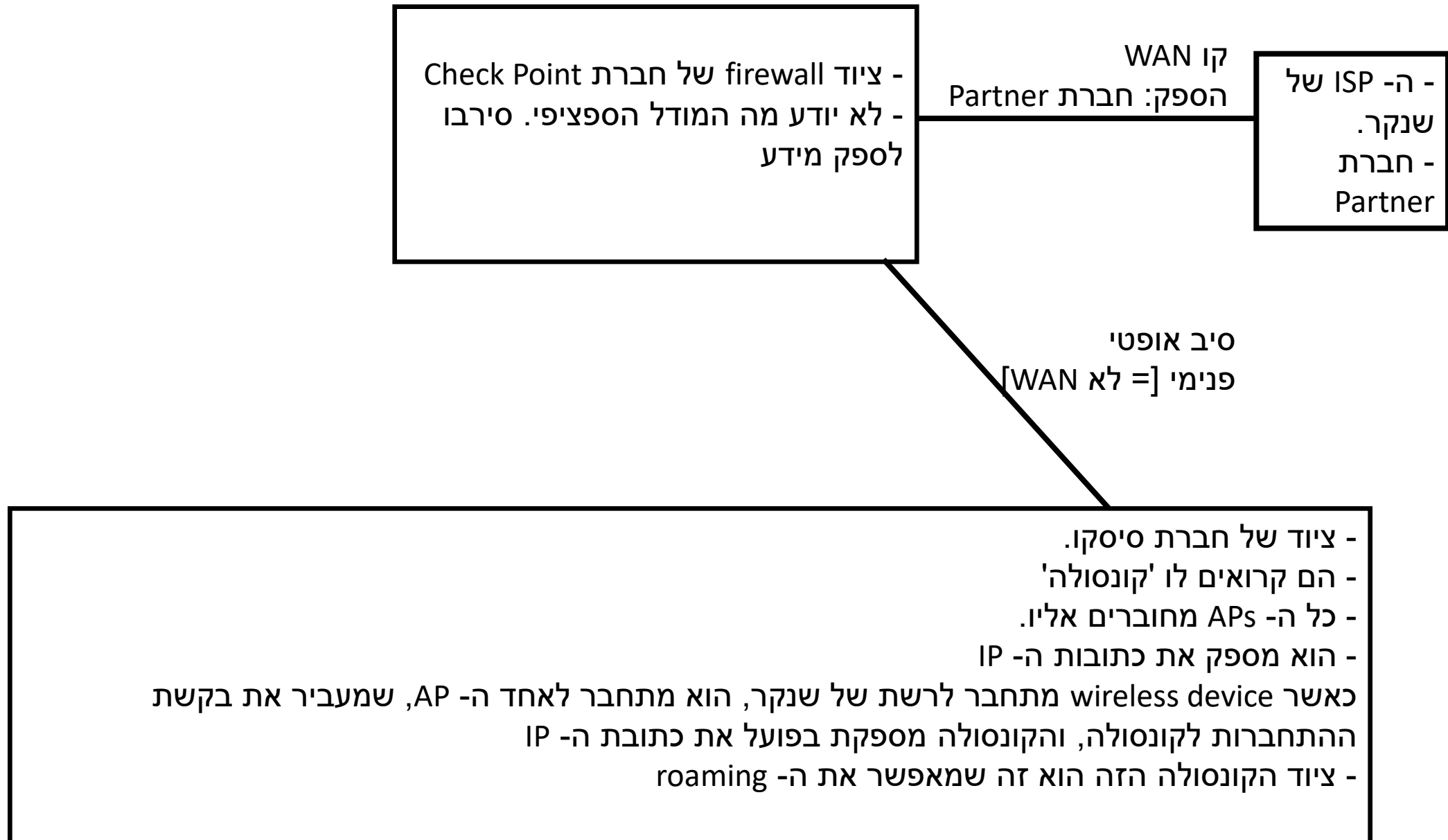
- כל ה-switchים בשנקר הם layer 3.
- אין כבר layer 2
- ה-switchים בבניין פרניק + אלו שבבניין מיטשל -- מקושרים ל-backbone בתצורת כוכב
- בכל קומה יש לפחות switch אחד
- כולם מקושרים ל-backbone באמצעות סיבים אופטיים
- חלק מה-switchים מקושרים גם ביניהם
- בטרמינולוגיה של Cisco אלו access switches



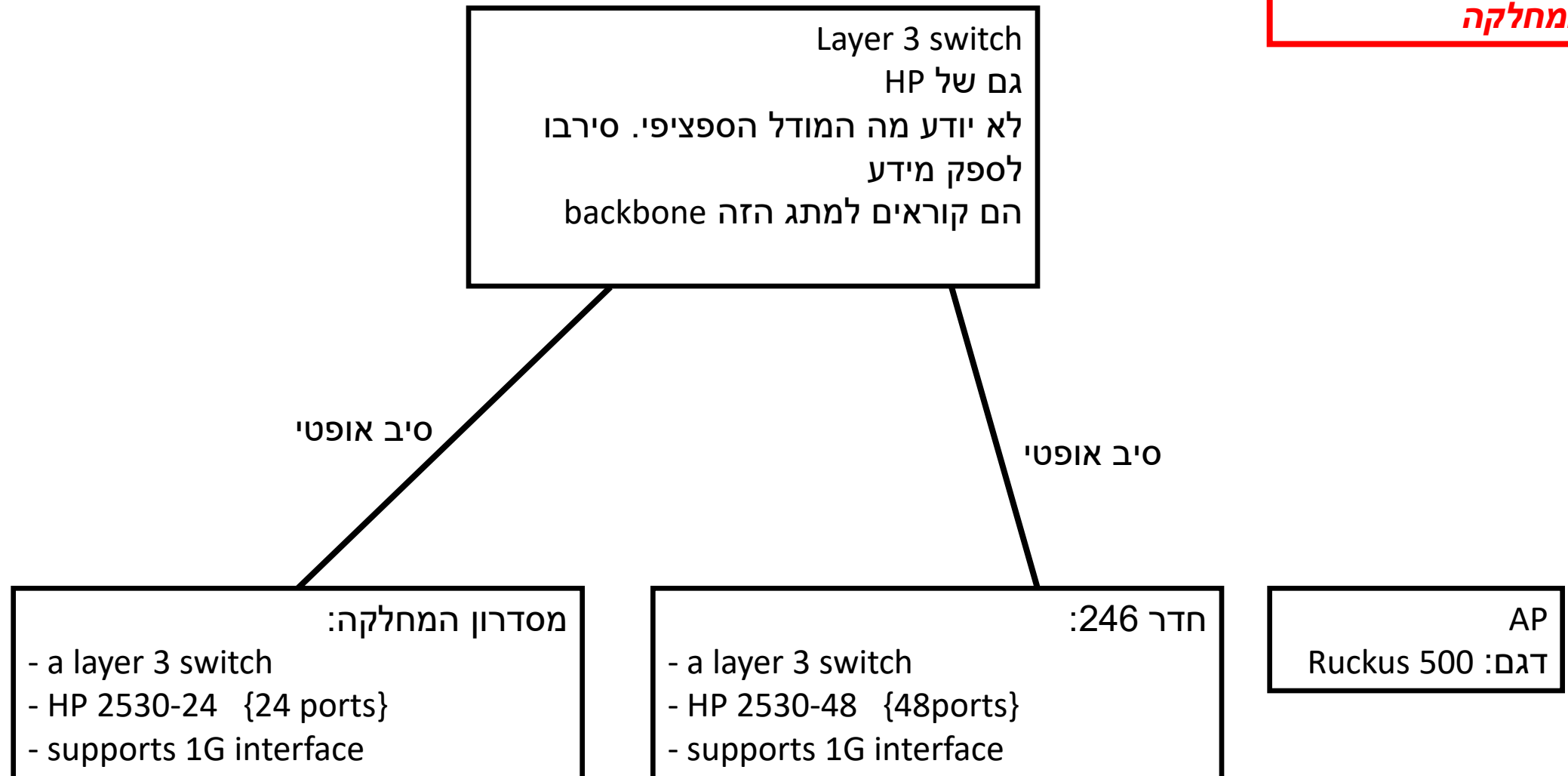








**תשתית התקשורת
במחלקה**



בניין פרניק + מיטשל:

- שני MS servers.
- אחד MS server 2016
- אחד MS server 2019
- כל אחד מנהל active directory
- בין היתר כל אחד משמש כשרת DHCP
- מחוברים כ- forest [= טרמינולוגיה של MS]
- היינו, שני ה- active directories מוגדרים כ- forest.
- מכיוון שהם בתצורת forest הם מסתנכרנים ביניהם
- בין היתר הם מסתנכרנים בכל מה שקשור להקצאת כתובות IP
- ביחד הם מנהלים את תחום הכתובות הפרטיות
- אחד מהם מקצה כתובות 10.0.3.11
- השני מקצה כתובות 10.0.12.20



What is a Computer Network?

- o Devices (PCs, smartphones, IoT sensors, servers, cars, smartwatches)*
- o Links (wired cables, Wi-Fi, 5G, satellite, ...)*
- o Protocols (TCP/IP, HTTP, DNS, ...)*
- o Services (Netflix, Google Drive, VoIP call, smart home)*
 - o “Enabling services for humans & systems.”*

A modern network is a system of autonomous devices communicating over wired and wireless links using protocols to deliver digital services.



Breaking Down the Definition

<u><i>Component</i></u>	<u><i>Explanation</i></u>
<i>Nodes</i>	<i>Any digital device (PCs, phones, sensors, etc.)</i>
<i>Transmission Mediums</i>	<i>Wired (Ethernet, fiber) & Wireless (Wi-Fi, 5G)</i>
<i>Protocols</i>	<i>Rules for communication (TCP/IP, HTTP, etc.)</i>
<i>Heterogeneity</i>	<i>Devices & OS diversity (Windows, Linux, Android)</i>
<i>Services</i>	<i>What the users care about (apps, platforms)</i>
<i>Adaptability</i>	<i>Networks evolve to support IoT, cloud, etc.</i>

רשת תקשורת ביתית מודרנית



Example: A Smart Home Network

רשת תקשורת ביתית מודרנית מבוססת על שילוב של:

- תשתית קווית (כבלים מסוג Cat6/6a/7)

- חיבור ה-Mesh או הצידוד הנייח (טלויזיות, מחשבי גיימינג) בכבלים לביצועים מקסימליים.

- טכנולוגיות אלחוטיות מתקדמות (Wi-Fi 6/6E/7).

- נתב (Router) Wi-Fi 6 ומעלה): מספק מהירות גבוהה ותמיכה בהרבה מכשירים בו-זמנית.

- רשת Mesh המשתמשת במספר יחידות לכיסוי מלא ומהיר, במיוחד בבתים מרובי מפלסים.

- יחידות המעבירות את האות ביניהן בצורה חלקה, פותרות אזורים ללא קליטה [= Dead Zones]

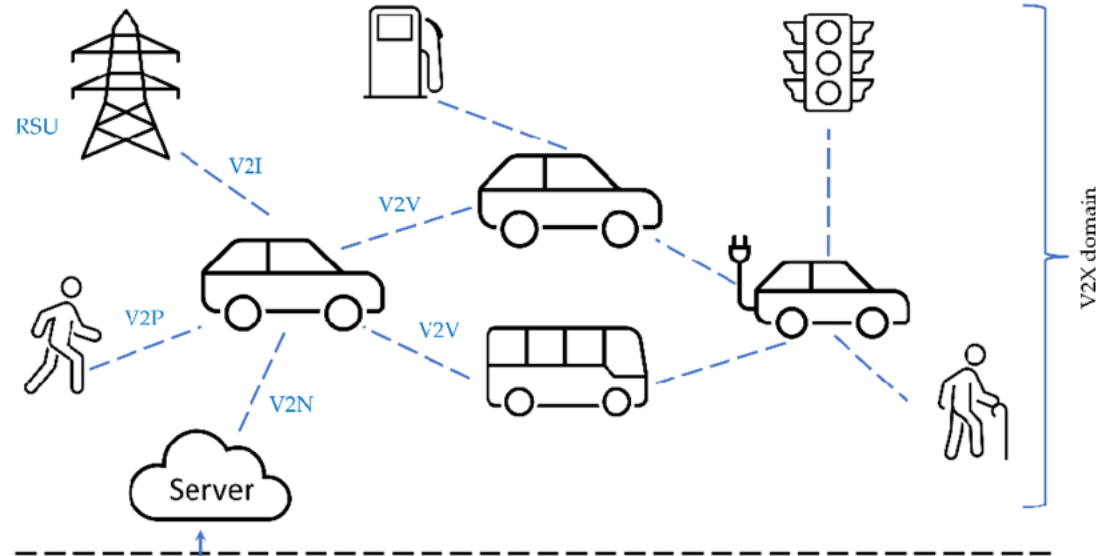
- נקודות גישה [= Access Points] לחיזוק הקליטה במקומות בעייתיים, כגון ממ"ד.

Autonomous Vehicle



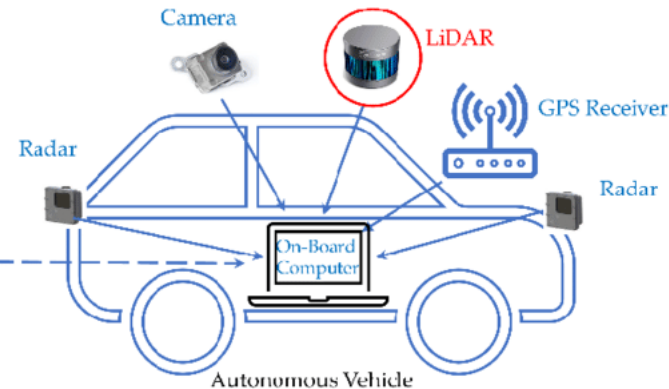
Autonomous Car Network

- Car communicating with:
 - Other cars (Vehicle-to-Vehicle)
 - Traffic light (Vehicle-to-Infrastructure)
 - Edge computing node
 - for low-latency processing
 - Cloud server (for long-term analytics)
 - 5G antenna tower



Real-time communication across multiple network layers.

LiDAR (Light Detection and Ranging) is an active remote sensing technology that measures distances by emitting laser pulses and calculating the time-of-flight for the light to reflect off objects and return to the sensor. It creates precise, 3D point clouds used for mapping terrain, autonomous vehicles, archaeology, and forestry.





What is a Computer Network?

- o Devices (PCs, smartphones, IoT sensors, servers, cars, smartwatches)*
- o Links (wired cables, Wi-Fi, 5G, satellite, ...)*
- o Protocols (TCP/IP, HTTP, DNS, ...)*
- o Services (Netflix, Google Drive, VoIP call, smart home)*
 - o “Enabling services for humans & systems.”*

A modern network is a system of autonomous devices communicating over wired and wireless links using protocols to deliver digital services.



Breaking Down the Definition

<u><i>Component</i></u>	<u><i>Explanation</i></u>
<i>Nodes</i>	<i>Any digital device (PCs, phones, sensors, etc.)</i>
<i>Transmission Mediums</i>	<i>Wired (Ethernet, fiber) & Wireless (Wi-Fi, 5G)</i>
<i>Protocols</i>	<i>Rules for communication (TCP/IP, HTTP, etc.)</i>
<i>Heterogeneity</i>	<i>Devices & OS diversity (Windows, Linux, Android)</i>
<i>Services</i>	<i>What the users care about (apps, platforms)</i>
<i>Adaptability</i>	<i>Networks evolve to support IoT, cloud, etc.</i>

The User's Perspective



From the User's Perspective

The user is connected to a cloud labeled “The Network” which hides the complexity underneath (cables, routers, protocols).



From the User's Perspective

נקודת מבט של משתמשי הקצה [= המשתמשים האנושיים]



The user is connected to a cloud labeled "The Network" which hides the complexity underneath (cables, routers, protocols).

A Computer Network

מנקודת מבטו של משתמש
הקצה ה'דבר' הזה שנקרא רשת
תקשורת, הוא בבחינת 'קופסא
שחורה'

אחת המטרות של הקורס שלנו

- להבין את 'מה שקורה' בתוך הקופסא השחורה.

- את הדברים העיקריים לפחות

- הבנה מלאה של מה שקורה ברשת תקשורת מודרנית היא הרבה מעבר ל- *scope* של הקורס שלנו !!

- למעשה לצורך הבנה כזו נדרשים 'הרבה' קורסים !!!



From the User's Perspective

נקודת מבט של משתמשי הקצה [= המשתמשים האנושיים]



אפליקציות רשתיות

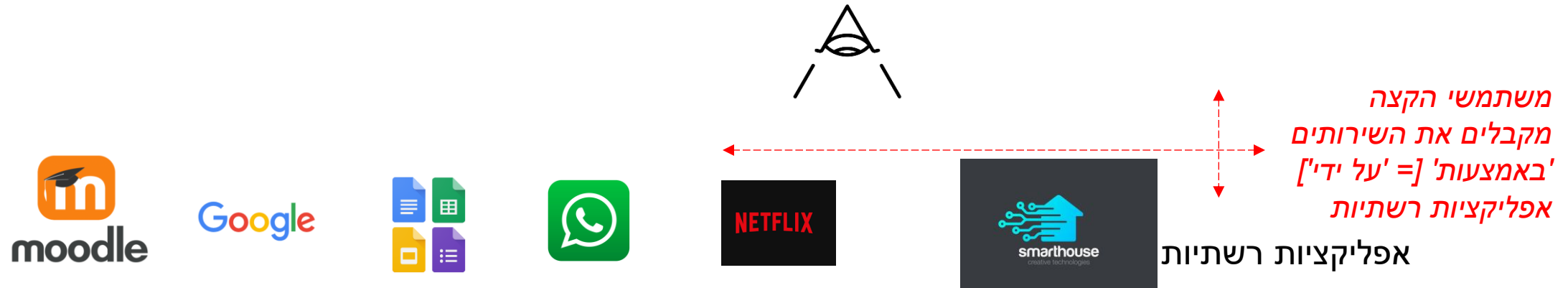
משתמשי הקצה
מקבלים את השירותים
'באמצעות' [= 'על ידי']
אפליקציות רשתיות

A Computer Network



From the User's Perspective

נקודת מבט של משתמשי הקצה [= המשתמשים האנושיים]



נקודת המבט של מפתחי אפליקציות רשתיות



נקודת המבט של מפתחי אפליקציות רשתיות 'כוללת':
- היכרות/הבנה של ממשק הסוקטים
- ועוד {הרבה !} דברים 'נוספים'

זו כבר נקודת מבט של מהנדסי תוכנה.
לא של משתמש קצה 'רגיל'